

基

平成16年度 筑波大学

大学院修士課程 理工学研究科

入学試験問題

大学院博士課程 システム情報工学研究科(3 専攻)

基礎課題 (数学、物理学、化学および情報基礎から2科目を選択。ただし、構造工学(構造エネルギー工学)、電子・情報工学(コンピュータサイエンス)、工学システム(知能機能システム)分野(専攻)を志望するものは、数学を必修とし、物理学、化学、および情報基礎から1科目を選択。)

情報基礎

以下の問題 I、問題 II を解答せよ。各問題の解答は別々の答案用紙に記入すること。

問題 I

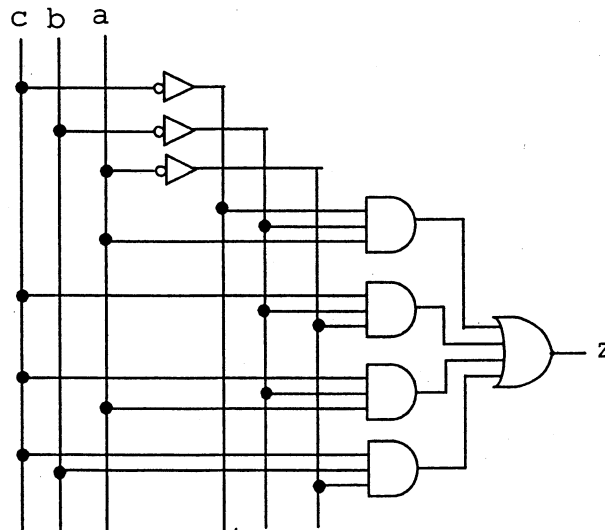
(1) a, b, c を論理変数とする。次の論理式を、真理値表を用いて証明せよ。

(a) $a + \overline{a} = 1$

(b) $\overline{a \cdot b} = \overline{a} + \overline{b}$

(c) $(a + b) \cdot (a + c) = a + b \cdot c$

(2) 以下の回路の簡単化について考える。以下の設問に答えよ。



- この回路の入力 a, b, c に対する出力 z の真理値表を示せ。ただし、真理値表の入力変数は左から c, b, a の順に並べること。
- この真理値表を元に回路を簡単化するためのカルノー図を示せ。また、それに基づき、出力 z に対する簡単化された論理式を示せ。
- 簡単化された回路を基本ゲート回路 NOT, AND, OR のみを用いて示せ。

基

平成16年度 筑波大学

大学院修士課程 理工学研究科

大学院博士課程 システム情報工学研究科(3 専攻)

入学試験問題

基礎課題 (数学、物理学、化学および情報基礎から2科目を選択。ただし、構造工学(構造エネルギー工学)、電子・情報工学(コンピュータサイエンス)、工学システム(知能機能システム)分野(専攻)を志望するものは、数学を必修とし、物理学、化学、および情報基礎から1科目を選択。)

情報基礎

問題 II

- (1) []内に最も適する語句を下の語句群から選びアルファベットで答えよ
- (a) データ構造を概念的に、いわば紙の上で表現したものを[①]と言い、これにはグラフ、線形リスト、木など種々のものがある。[①]を計算機内で実現したものを[②]という。[②]は、基本的に、記憶の番地の並びを利用して表現したものと、ポインタを用いて自在に表現したものとに大別される。前者を[③]、後者を[④]という。
- (b) 待ち行列は[⑤]ともいい、線形リスト構造に対して、レコードの取り出し(削除)を一方の端で、追加は他端でのみ行うように制限をつけたものである。

語句群：

- (A)物理構造、(B)リスト構造、(C)論理構造、(D)立体構造、(E)リンク配置、
(F)探索木、(G)順配置、(H) FIFO、(I) LIFO、(J) LILLO
- (2) 数式 $(a+b)*c$ を前置記法および後置記法で表せ。
- (3) 集合は要素の順序が異なっても同一であるが、線形リストの場合は要素の順序が異なれば、異なるものになる。集合 $\{a,b,c\}$ を線形リストで表す方法は何通りあるか。
- (4) 節が $\{\alpha, \beta\}$ の2個であるような木は α を根にして β を子にするか、 β を根にして α を子にするかの2通りある。 α を根にして、 β と γ を子にする木は1通りしかない。節が $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ の3個であるような木は何通りあるか。また、節が $\{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ の4個であるような木は何通りあるか。